

# Propuesta de proyecto: Clasificador de Resistencias

Casallas Villamil Julián Camilo, Murcia Rincón José Fernando, Peña Pabón Daniel Camilo, Rodríguez Fuentes Miguel Ángel  
[jcasallasv@unal.edu.co](mailto:jcasallasv@unal.edu.co), [jmurciar@unal.edu.co](mailto:jmurciar@unal.edu.co), [dpenap@unal.edu.co](mailto:dpenap@unal.edu.co), [marodriguezfu@unal.edu.co](mailto:marodriguezfu@unal.edu.co)

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería / Departamento de Eléctrica y Electrónica

Grupo de Taller: 3 - Equipo de Trabajo: 4

## I. JUSTIFICACIÓN

La tarea de clasificar resistencias es tediosa para cualquiera, teniendo que emplear tanto la tabla del código de bandas en conjunto con la fatiga visual que causa el observar detalladamente los dudosos colores de las bandas. Por esta razón, se propone diseñar un dispositivo capaz de realizar esta simple, pero extenuante tarea. A groso modo, el clasificador usaría un óhmetro basado en Arduino para medir la resistencia que se le provee por medio de un sistema de alimentación, para así saber su valor y poder depositarla al contenedor respectivo que se ubicará alrededor del sistema de medición. De manera compacta, este dispositivo estaría disponible sobre cualquier mesa de trabajo electrónico para facilitar la implementación de resistencias en un circuito.

## II. DISEÑO

El sistema contará con tres subsistemas: alimentación, medición y clasificación.

### • Sistema de Alimentación:

Se dispondrá un cartucho recto donde las resistencias a medir se colocan de tal manera que queden a lo largo. Esto permitirá que por acción de la gravedad bajen hacia un rodillo con surcos sobre su superficie, permitiendo la entrada de una resistencia a la vez al sistema de medición. Este rodillo será accionado por un servomotor controlado por un arduino.

### • Sistema de Medición:

El valor de las resistencias será medido empleando un circuito básico cuyo diagrama se indica abajo. Para calcular el valor de la resistencia ingresada, se emplea la ley de voltajes de Kirchhoff y el cálculo de resistencias equivalentes en un circuito. Al comparar el voltaje de entrada con el de salida, tomado después de  $R_1$ , el arduino es capaz de saber que voltaje se presenta en la resistencia a medir. Una vez conocido

este voltaje, se puede calcular la resistencia por medio de ley de Ohm. [1]

### • Sistema de Clasificación:

Alrededor de la unidad principal donde se ubicarán los sistemas de alimentación y medición se dispondrá de un sistema de rieles sobre el cual se ubicarán contenedores para las diferentes resistencias. Por medio de un servo-motor los rieles se desplazan acorde a donde se necesita depositar la resistencia medida.

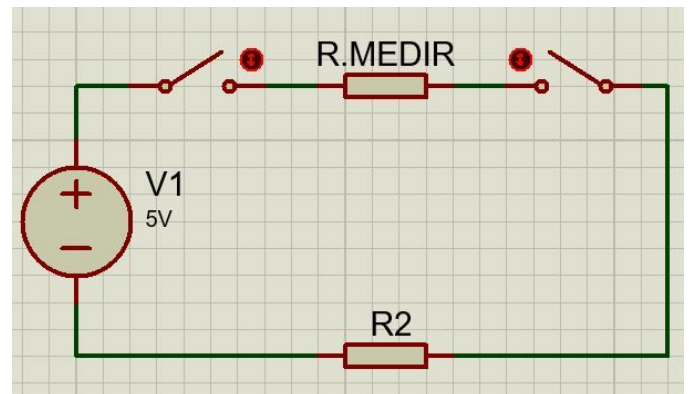


Figura 1. Circuito básico del Proyecto

## III. CONOCIMIENTO Y HABILIDADES NECESARIAS

Para el desarrollo del clasificador de resistencias se necesitan conocimientos en programación de arduino, control de servomotores empleando transistores, conocimientos básicos de diseño e impresión 3D para la impresión de componentes específicos y conocimientos de métodos para emplear rieles al sistema de clasificación.

Dentro de las habilidades necesarias están las de manejo de materiales para ensamblaje posterior a impresión 3D y capacidad de ajustes precisos a el dispositivo y su carcasa en su etapa final. A su vez, habilidades de soldadura y de diseño

de circuitos simplificados puede necesitar para simplificar el proyecto en su última versión.

Para el aprendizaje de estos conocimientos y habilidades se depende de la comunidad maker en internet para así poder visualizar varios tutoriales y blogs de Arduino para afianzar conocimientos básicos de la plataforma. En cuanto al modelado e impresión 3D se puede tanto contar con tutoriales en línea como con asesoría de expertos. la parte de rieles puede emplearse también desde tutoriales en línea.

Para adquirir las habilidades de ensamblaje se cuenta con cursos presenciales o virtuales de desarrollo de equipos impresos a 3D. Lo mismo ocurre con la soldadura y simplificación de circuitos, contando con la basta cantidad de cursos y tutoriales ofrecidos en línea de manera gratuita.

#### IV. PLANEACIÓN

Para lograr desarrollar el dispositivo a tiempo, la preparación en las habilidades y conocimientos faltantes en el grupo de trabajo debe empezarse lo antes posible. A medida que se finalizan las prácticas pre-establecidas para la asignatura, se espera alcanzar un nivel de suficiencia en las áreas en las que el grupo no puede valerse aún. Debido a que no todos los integrantes poseen una misma facilidad para realizar diferentes tareas, se optimizará el tiempo asignando roles concretos a cada integrante del grupo teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades, implementando las primeras en las tareas más aptas para cada individuo, y teniendo en cuenta las segundas para ser solucionadas desde las fortalezas de otro integrante del grupo. Una vez haya disponibilidad de tiempo durante las prácticas restantes en el semestre, se buscará avanzar en cada sistema para así finalizando el semestre disponer de por lo menos un mes para unificar los tres sistemas ya diseñados. Posterior a este proceso de unión de sistemas, el tiempo restante se emplea para la afinación y el detalle del producto final.

Una constante supervisión de progreso de las tareas de cada integrante garantizará que el proyecto no se estanque en ninguna etapa.

#### V. REFERENCIAS

- [1] Circuit Basics (2017, Agosto 16), How to make an Arduino Ohm Meter. Circuit Basics. [En Línea] Disponible:  
<http://www.circuitbasics.com/arduino-ohm-meter/>